ALGISIUM C®

Metilsilanol Manuronato

1. Silício Bioativo
2. Ação sobre a MATRIZ EXTRA CELULAR
3. Biosíntese de COLÁGENO

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL | EXSYMOL

ALGISIUM C®

Metilsilanol Manuronato

I.N.C.I. **Name**: Methylsilanol Mannuronate
C.A.S Number: 102397-69-3/ Cód.CLS: 532275

FAMÍLIA QUÍMICA

O Algisium C® é um silanol semi-natural. Os silanóis são derivados de silício orgânico, hidrossolúveis, com várias funções hidroxílicas e obtidos por um processo original e patenteado através da reação com vários radicais, especialmente selecionados para conferir uma ação específica ao composto. Os silanóis possuem atividades biológicas particulares e algumas propriedades são maximizadas pela natureza dos radicais. No caso do Algisium C® o radical é o ácido manurônico, extraído da laminaria, uma alga marron.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Aspecto	: Líquido lev. opalescente
Cor	: Amarela palha
pH 100%	: 5.0 - 6.5
% de Conservantes	: 0.17 - 0.25

Microbiologia

• Germes mesophilos aerobicos	: <100 par ml
• Leveduras	: < 1 par ml
• Fungos	: < 1 par ml
Silício (g/ Kg)	: 0.80 - 1.00
Metais Pesados	: < 20 ppm

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

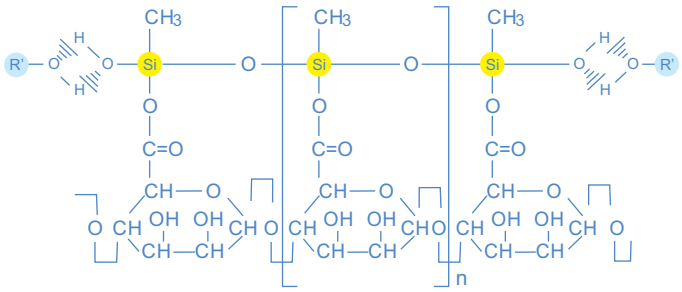
Monometilsilanetriol	: 3.0%
No qual o silício	: 0.9%
Ácido polimanurônico	: 6.0%
Aqua q.s.	: 100%

DISPONIBILIDADE

Embalagens de 5,30 e 60 kilos.
Algisium C® está também disponível sob a forma de Nanospheres 100 Algisium C (AS).

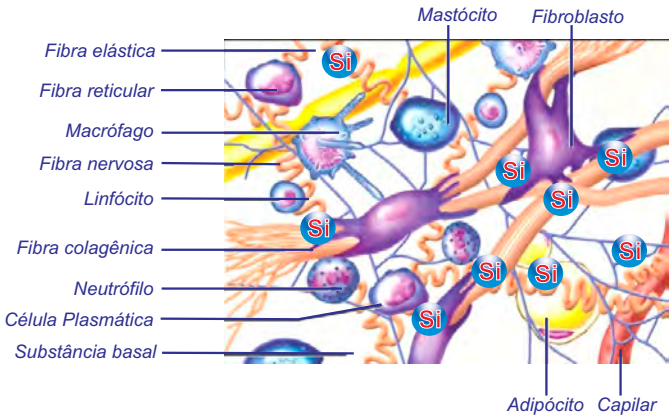
ATIVIDADES BIOLÓGICAS

O Algisium C® possui uma atividade multidimensional sobre todos os aspectos do envelhecimento cutâneo com ações complementares relacionadas com o silício orgânico (elementos constitutivo natural do tecido conjuntivo) e o ácido manurônico extraído de algas marrons.



Algisium C® restaura a elasticidade, tonicidade e firmeza da pele.
Algisium C® estimula a viabilidade celular e ativa a biosíntese de colágeno.
Algisium C® protege contra os radicais livres, glicação e alterações do tecido conjuntivo.
Algisium C® hidrata de forma intensa e restaura o equilíbrio hídrico.
Algisium C® ativa o processo de lipólise.

SILÍCIO: Elemento constitutivo da matriz extra celular



O silício é um elemento constitutivo do tecido conjuntivo humano que participa da formação e organização da matriz extra celular (MEC). A concentração natural de silício decresce com passar dos anos e leva a uma desestruração do tecido: rugas e pele envelhecida.

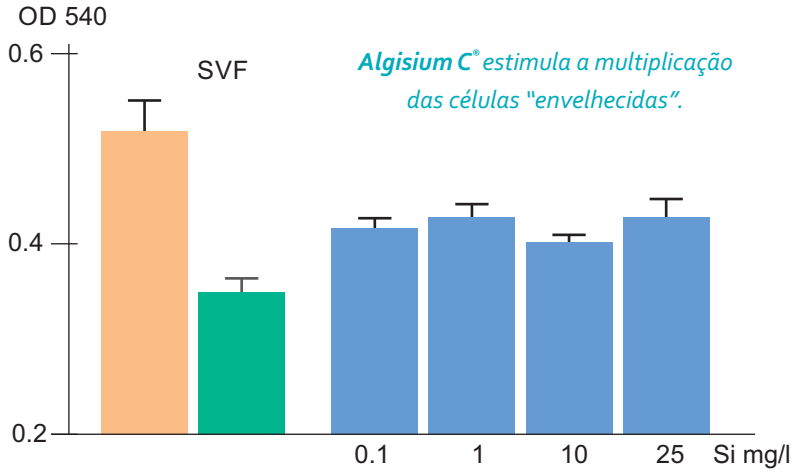
Os Silanóis são capazes de substituir esta redução no teor de silício e conseqüentemente ajudar na reestruturação do tecido conjuntivo reduzindo os efeitos do envelhecimento.

A atividade do Algisium C® fora comprovada através da reestruturação do tecido conjuntivo e os múltiplos efeitos relacionados (anti-rugas, firmeza, estimulação, proteção, hidratação ...).

CITO-ESTIMULAÇÃO

A cito-estimulação das células cutâneas, em particular dos fibroblastos, é um fator chave do tecido conjuntivo jovem. Os silanóis atendem a esta necessidade através do estímulo da divisão dos fibroblastos, contribuindo assim para manutenção da normalização do metabolismo celular no tecido em processo de envelhecimento.

A ação cito-estimulante e regenerativa do Algisium C® foi evidenciada in vitro sobre os fibroblastos humanos em um meio de cultura carente (FCS 2%): Algisium C® é capaz de estimular a regeneração celular de uma maneira bastante significativa.

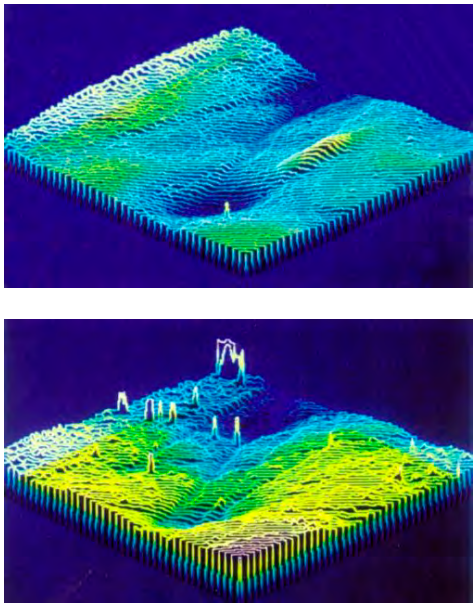


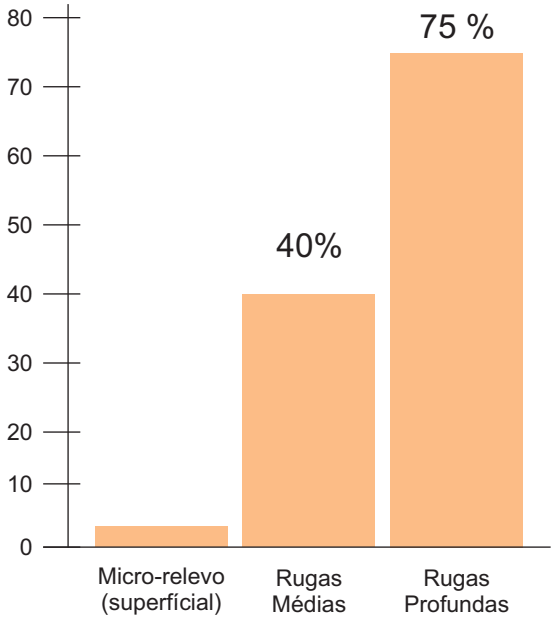
ANTI - RUGAS

A formação das rugas é essencialmente devida ao descréscimo do metabolismo das células cutâneas e a degradação do tecido de sustentação.

Avaliação dos "pés de galinha" ao redor dos olhos (superficial, médio e profundo) foi realizada in vivo a partir de "prints". Estes testes demonstram que os Silanóis possuem uma ação suavizante sobre o micro relevo cutâneo (veja fotos após 12 semanas), devido essencialmente a sua atividade regenerativa sobre as rugas profundas.

Redução de rugas após tratamento com silanol (%)





ANTI - ESTRIAS

Devido a sua propriedades reestruturante, o Algisium C® é recomendado para a incorporação em produtos para o tratamento das estrias, incluindo casos de gravidez e perda de peso.

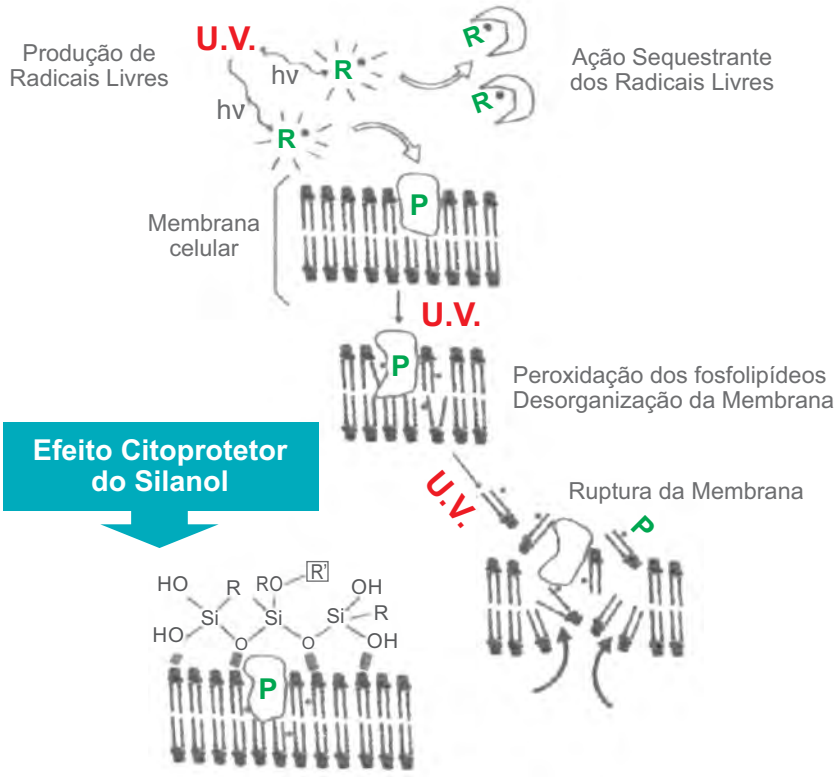
ANTI - INFLAMAÇÃO

Nossos testes demonstram que o Algisium C® apresenta uma atividade anti-inflamatória e calmante caracterizada in vitro através da redução da produção de interleucinas. In vivo, protege da infiltração celular e dos sinais visíveis da inflamação, tais como, eritema e edema.

ANTI - RADICAIS LIVRES

Devido a afinidade dos Silanóis com a membrana celular, e em particular o Algisium C®, é capaz de reorganizar e reforçar esta estrutura membranal contra o ataque dos radicais livres. Além do mais, o Algisium C®, possui uma ação sequestrante de radicais livres devido a presença do ácido manurônico.

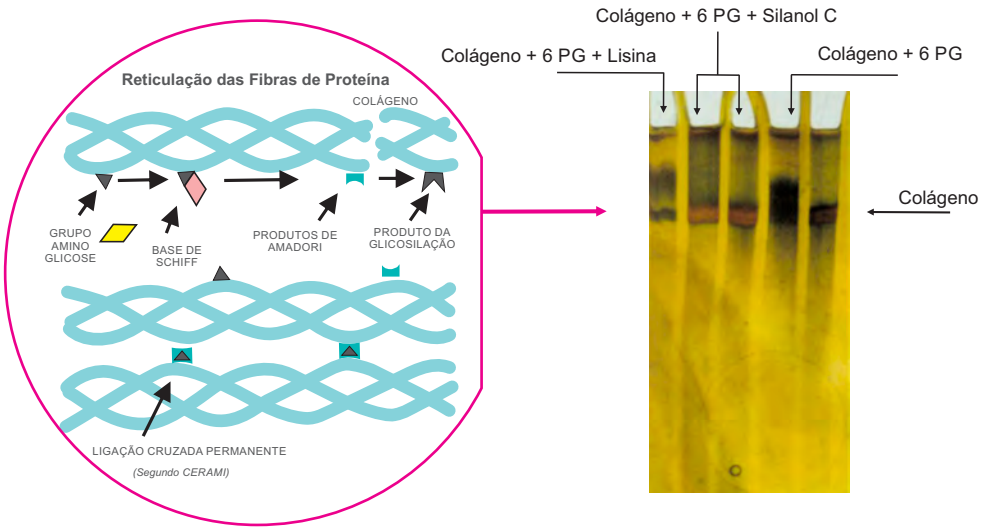
AÇÃO PROTETORA: Proteção contra os radicais livres



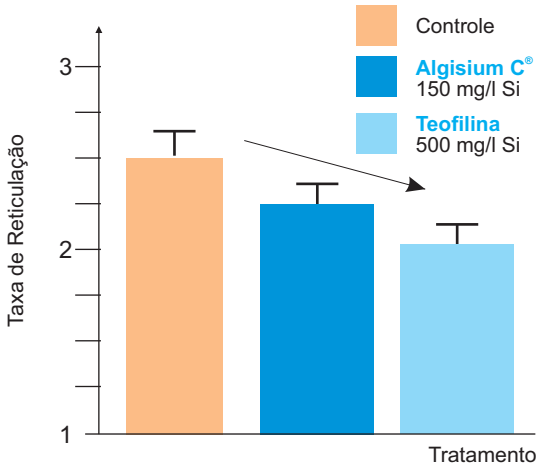
ANTI - GLICAÇÃO

Algisium C® evita a reticulação irreversível das proteínas

O Silanóis são bastantes conhecidos por suas propriedades anti-glicação. Eles protegem sítios protéicos específicos e atuam sobre a oxidação dos carboidratos (ex. 6PG ou glucose-6-fosfato).



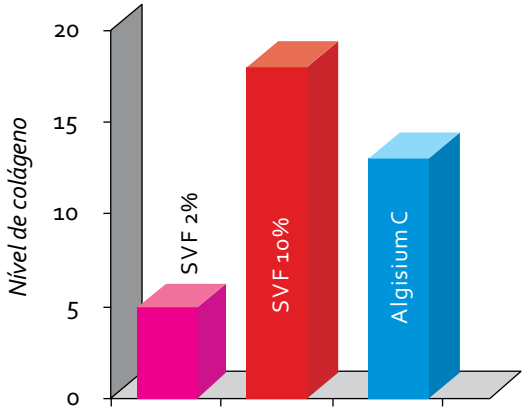
A glicação é uma reação entre os açúcares (ou todos os outros aldeídos) e uma proteína, levando a uma alteração desta proteína. Esta reação, ativada por radicais livres e estresse oxidativo, é também chamada reação de Maillard. Todas as proteínas e em particular, as proteínas cutâneas (colágeno, elastina, enzimas etc...) estão relacionadas com a glicação, resultando em uma perda de tonicidade, elasticidade e ridificação do tecido, mas também para uma perda da atividade enzimática, levando ao envelhecimento da pele.



A ação anti-glicação do Algisium C® foi demonstrada sobre a proteína-referência (BSA) submetida a glicação pela glucose.

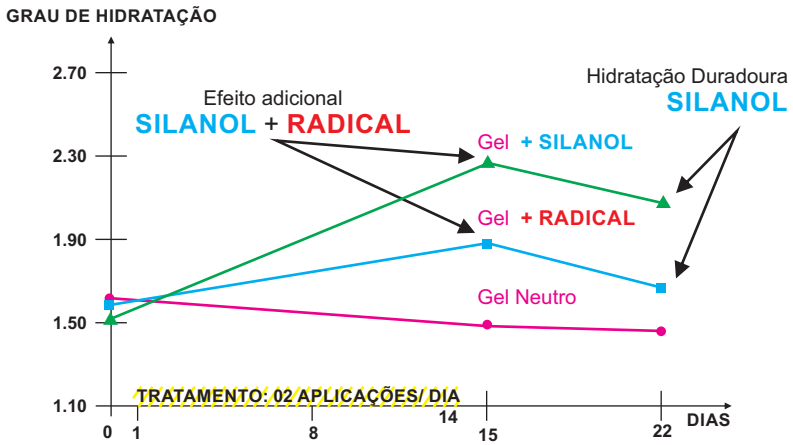
PRODUÇÃO DE COLÁGENO

A atividade dos Silanóis sobre a produção de colágeno (firmeza e aspecto jovial da pele) está diretamente relacionada com a ação cito-estimulante demonstrada em culturas de fibroblastos.
O gráfico abaixo apresenta a taxa de produção de colágeno através de cultura de fibroblastos, ou em um meio proteico carente, porém com mínimo de substrato para sobrevivência das células (FCS 2%) ou em um meio protéico rico, onde as células possuem facilidade de divisão, produzindo importantes taxas de colágeno, ou ainda em meio protéico carente contendo Algisium® C. As células estimuladas pelo Algisium® C produzem tanto colágeno quanto aqueles no meio de cultura em condições ideais.



HIDRATAÇÃO

Devido a presença de grupos hidroxila e moléculas de água em sua estrutura química, os Silanóis possuem uma boa atividade hidratante.
Em relação ao Algisium® C, a estrutura polioídica do radical manurônico participa de maneira complementar na retenção de moléculas de água nos tecidos.
Teste com espectroscopia infra-vermelho com transformador de Fourier realizado em voluntários nos permitiu demonstrar a ação hidratante resultante do Silanol (funções hidroxilas que forman ligações de hidrogênio com a água) e ação suplementar do radical específico (ácido algínico no caso do Algisium® C). A atividade hidratante duradoura, uma semana após o término do tratamento é conseqüência direta da regeneração do tecido que ocorre logo após a aplicação do Silanol. O tecido está pronto então para ser tratado de forma mais eficaz.



LIPÓLISE

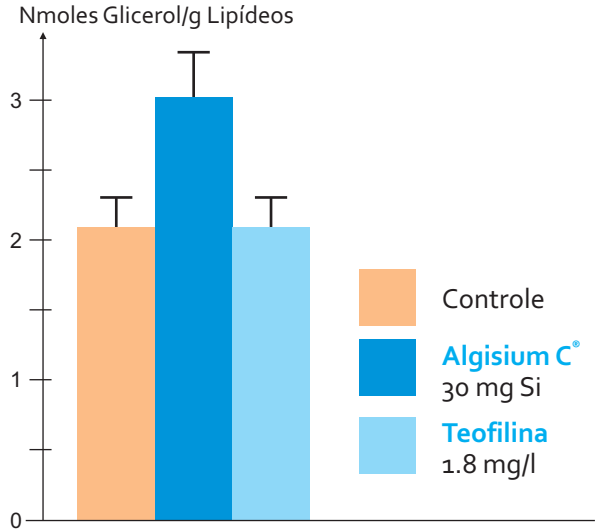
Algisium C® atua em diferentes níveis sobre a lipólise :

Algisium C® melhora a hidrólise dos triglicerídeos através do estímulo da adenilato-ciclase.

Algisium C® firma os tecidos e reduz estrias.

Algisium C® possui uma ação anti-inflamatória bastante útil para o tratamento da celulite.

Estudos clínicos e testes in vitro sobre adipócitos demonstram que os Silanóis, em particular o Algisium C® induz a lipólise (liberação do glicerol) de forma mais eficaz que o agente lipolítico-referência teofilina.



INDICAÇÕES DE USO

Anti-Envelhecimento: Prevenção e Reparação
Firmeza da Pele: Corpo e Rosto
Lipólise: Ação Anti-Celuite e Anti-Bolsas (Área dos Olhos)
Atividade Suavizante: Pele Acneica, Sensível, Após Exposição Solar, Após Barba etc...
Ação Anti-Estrias
Ação Hidratante: Rosto e Corpo

FORMULAÇÃO

Algisium C é estável em um pH entre 4,0 7,0.
A concentração de uso recomendada : 2.0 6.0 %.
Algisium C é incompatível com sais de cálcio, álcoois concentrados e glicóis.
Obeservação : Algisium C não deve ser estocado em temperatura inferior a 0 C, pois poderá ocorrer policondensação irreversível.

ESTUDOS DE TOLERÂNCIA

A tolerância foi estudada in vitro por métodos alternativos sobre cultura celular e epiderme reconstituída. Tolerância ocular é avaliada através do estudo de citotoxicidade sobre cultura de fibroblastos isolados da córnea. Tolerância cutânea é avaliada em epiderme reconstituída através da avaliação da viabilidade celular após contato por 24 horas com o produto. Os resultados obtidos demonstram que:

- Algisium C não é um produto irritante de acordo com procedimentos de irritação ocular.
- Algisium C não é um produto irritante de acordo com procedimentos de irratação cutânea primária.
- Algisium C não é mutagênico

ESTUDOS EXISTENTES

- Documento técnico
- Atividade cosméticas
- Penetração cutânea
- Avaliação da hidratação por corneometria
- Atividade lipolítica in vitro
- Atividade sobre as sobrecargas lipídicas : estudos clínicos
- Estudo da citoestimulação in vitro : culturas de fibroblastos
- Papel do Algisium C sobre as interações queratinócitos-fibroblastos
- Atividade anti-radicais livres
- Glicação e envelhemento cutâneo
- Avaliação da atividade anti-inflamatória
- Papel dos silanóis sobre a síntese de colágeno
- Estudo in vivo da ação do silanol sobre a organização da matriz extra celular dérmica
- Tolerância

EXSYMOL

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Fábrica: R. Rosa Mafei, 563 - Bonsucesso Cep: 07177-110 - Guarulhos/SP - Tel.: 55 11 2436 3133
Escritório: Av. Vereador José Diniz, 3651 - 7° andar
Cep: 04603-003 - Campo Belo - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5094 9911

WWW.AQIA.NET